

Sistema Inteligente de Iluminação Residencial Utilizando Arduino e Arquitetura ARM

Ronald Cassiano da Silva Gonsalves

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de iluminação residencial utilizando Arduino e arquitetura ARM, com aplicação de conceitos introdutórios de Inteligência Artificial. O sistema automatiza o acionamento de lâmpadas com base em sensores de luminosidade e presença, promovendo eficiência energética e conforto.

Introdução

A automação residencial tem se expandido rapidamente, e sistemas embarcados desempenham papel fundamental nesse avanço. A arquitetura ARM e a plataforma Arduino possibilitam o desenvolvimento de soluções de baixo custo e alto desempenho.

Fundamentação Teórica

Sistemas embarcados são dedicados a funções específicas. A arquitetura ARM destaca-se pela eficiência energética. O Arduino facilita a prototipagem e a aplicação de algoritmos inteligentes em C/C++.

Metodologia

A metodologia incluiu levantamento bibliográfico, desenvolvimento do algoritmo, simulação em ambiente ARM, implementação do protótipo e testes.

Desenvolvimento

O sistema utiliza sensores LDR e PIR para tomada de decisão automática baseada em regras, acionando a iluminação apenas quando necessário.

Resultados

Os testes demonstraram funcionamento eficiente, economia de energia e confiabilidade do sistema.

Conclusão

Conclui-se que a aplicação de IA básica em sistemas embarcados residenciais é viável e eficaz, contribuindo para automação inteligente.

Referências

SILVA, J. L. Sistemas Embarcados: fundamentos e aplicações. 2020.
TANENBAUM, A. Organização Estruturada de Computadores. 2013.